

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA PROGRAMACIÓN Y VALIDACIÓN DE LÓGICA PLC

Síntesis aplicada al proyecto LAVO
Logic Automation, Validation & Operation

**Buenas prácticas - Entradas/Salidas - Variables - Ladder - Timers/Counters - Interbloques -
Modbus - Seguridad**

Versión 1.0 | Octubre 2026

Documento de síntesis técnica. No sustituye la consulta de las normas completas, las instrucciones del fabricante ni una evaluación de seguridad funcional certificada.

Contenido

- 1. Propósito, alcance y criterio de uso
- 2. Base normativa y documental
- 3. Principios generales de programación PLC
- 4. Entradas, salidas y variables
- 5. Estructura de lógica Ladder
- 6. Temporizadores y contadores
- 7. Secuencias, enclavamientos y condiciones de paro
- 8. Arranque, reinicio, retentividad y estados seguros
- 9. Comunicación industrial y Modbus TCP
- 10. Ciberseguridad en la integración IA-PLC
- 11. Validación antes de la ejecución
- 12. Reglas concretas para el validador de LAVO
- 13. Ejemplo aplicado al PLC Horner XL4
- 14. Lista de verificación final
- 15. Límites de aplicación
- Referencias en formato APA 7

Idea central del manual

Convertir conocimiento de ingeniería, recomendaciones de programación y requisitos de seguridad en criterios verificables antes de que una lógica llegue al PLC.

1. Propósito, alcance y criterio de uso

Este manual reúne y sintetiza criterios útiles para diseñar, revisar y validar lógica de automatización basada en PLC, con énfasis en aplicaciones Ladder y en la arquitectura de LAVO. La síntesis se apoya en IEC 61131-3, PLCopen Coding Guidelines, normas de seguridad industrial, documentación de fabricantes y especificaciones de comunicación industrial (IEC, 2025; PLCopen, 2016; Rockwell Automation, 2025; Horner Automation, s. f.).

Objetivos

- Definir una forma consistente de declarar entradas, salidas y variables internas.
- Establecer reglas de estructura Ladder que reduzcan ambigüedad y escrituras contradictorias.
- Definir la información mínima requerida para temporizadores y contadores.
- Priorizar condiciones de paro, interbloqueo y estados seguros dentro de la lógica de proceso.
- Definir reglas de comunicación y validación antes de escribir configuraciones al PLC.
- Traducir las buenas prácticas a validaciones deterministas implementables en LAVO.

Alcance

El manual está orientado a lógica de automatización convencional, entrenamiento, prototipado y validación académica. No convierte a LAVO en un sistema de seguridad funcional certificado ni sustituye la ingeniería de seguridad requerida para funciones con riesgo para personas o maquinaria.

Regla de alcance

Una lógica puede ser sintácticamente válida y aun así ser insegura para una máquina real. Por ello, la validación de LAVO debe separar “lógica de proceso” de “funciones de seguridad”.

2. Base normativa y documental

Fuente	Aporte principal	Uso dentro del manual
IEC 61131-3:2025	Sintaxis y semántica de lenguajes PLC: ST, LD, FBD y SFC.	Base formal para representar lógica, variables y elementos de programa.
PLCopen Coding Guidelines v1.0	Reglas para consistencia, legibilidad, variables, salidas, complejidad y calidad del código.	Fuente principal para convertir buenas prácticas en reglas verificables.
IEC 62061:2021	Diseño, integración y validación de sistemas de control relacionados con seguridad.	Referencia para separar funciones de proceso de funciones safety y para validar estados seguros.
IEC 62443-3-3 / 4-1	Requisitos de seguridad de sistemas IACS y ciclo de desarrollo seguro.	Base para control de acceso, integridad, validación y separación entre IA y ejecución física.
ISO 10218-1:2025	Requisitos de seguridad para robots industriales.	Aplica cuando la lógica controle o interactúe con robots industriales.
NOM-004-STPS-1999	Protecciones y dispositivos de seguridad en maquinaria utilizada en centros de trabajo.	Contexto mexicano para paro, prevención de arranque accidental y operación segura.
Siemens Programming Guideline	Programación uniforme, simbólica, reutilizable e independiente del hardware.	Referencia práctica para estructura y mantenimiento del software PLC.
Rockwell Design Considerations	Ejecución de lógica, modularidad, nombres, datos y organización.	Referencia práctica para diseño mantenible y estructurado.
Horner XL4 User Manual	E/S, registros, retentividad, fail-safe, comunicaciones y Modbus.	Referencia de implementación para el hardware utilizado por LAVO.
Modbus V1.1b3	Modelo de datos y comunicación cliente/servidor mediante funciones Modbus.	Base para validar dirección, tipo y escritura de registros.

Nota: IEC e ISO son normas protegidas por derechos de autor. Este manual no reproduce su contenido completo; utiliza descripciones públicas, principios generales y documentación técnica autorizada.

3. Principios generales de programación PLC

IEC 61131-3:2025 define una suite unificada de lenguajes para controladores programables, incluyendo Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST), Function Block Diagram (FBD) y elementos SFC para estructurar programas (IEC, 2025). Sobre esa base, las guías de PLCopen y fabricantes aportan prácticas para mejorar legibilidad, consistencia, reutilización y mantenimiento (PLCopen, 2016; Siemens, 2018; Rockwell Automation, 2025).

Principio	Criterio operativo
Determinismo	La misma combinación de entradas, estados internos y parámetros debe conducir al mismo resultado lógico dentro de condiciones equivalentes.
Trazabilidad	Cada señal debe tener significado, origen y destino identificables.
Legibilidad	La lógica debe poder ser revisada por otra persona sin depender de interpretación implícita.
Separación de responsabilidades	Distinguir entradas físicas, variables internas, lógica de decisión y salidas físicas.
Una fuente de verdad	Evitar que varias secciones distintas del programa intenten escribir la misma salida física.
Validación previa	No aplicar una configuración si faltan señales, parámetros, tipos de datos o condiciones necesarias.
Estado seguro	Ante fallo, pérdida de comunicación o reinicio, el comportamiento esperado debe estar definido y no generar una activación inesperada.

Aplicación en LAVO

Estos principios no se quedan como recomendaciones narrativas: deben convertirse en campos obligatorios, restricciones de esquema y reglas de validación antes de enviar registros al PLC.

4. Entradas, salidas y variables

4.1 Información mínima por señal

Antes de generar lógica, cada señal debe quedar definida de forma explícita. La programación simbólica y una organización consistente de datos mejoran legibilidad y mantenimiento; Siemens recomienda programación simbólica y Rockwell incluye convenciones de nombres y estructuras de datos entre sus consideraciones de diseño (Siemens, 2018; Rockwell Automation, 2025).

Campo	Qué debe indicar	Ejemplo LAVO
Identificador	Nombre lógico de la señal.	START_PB
Clase	Entrada física, salida física o variable interna.	Entrada física
Dirección	Ubicación o mapeo en el PLC.	I4 / I[3]
Función	Qué representa dentro del proceso.	Botón de arranque
Tipo / contacto	BOOL, INT, REAL; y NA/NC cuando corresponda.	BOOL, NA
Estado activo	Valor que representa la condición activa.	1 = presionado
Retentividad	Si debe conservarse tras reinicio.	No

4.2 Reglas recomendadas

- No utilizar una señal en la lógica si no está previamente declarada.
- No confundir dirección física con significado funcional; ambas deben registrarse.
- Separar entradas físicas, variables internas y salidas físicas.
- Definir el estado activo de señales NC para evitar invertir accidentalmente el significado del proceso.
- Utilizar nombres descriptivos y consistentes para variables internas.
- Usar variables internas para agrupar condiciones antes de controlar una salida cuando la lógica sea compleja.

Regla LAVO

Señal no definida, dirección inexistente o tipo incompatible = ERROR BLOQUEANTE. La configuración no debe llegar al PLC.

5. Estructura de lógica Ladder

Ladder debe representar la lógica de forma comprensible y mantenible. PLCopen dedica reglas específicas a la calidad del software IEC 61131-3, mientras que Rockwell enfatiza organización de rutinas, modularidad y convenciones de nombres (PLCopen, 2016; Rockwell Automation, 2025).

5.1 División por rungs o funciones

- Cada rung debe tener un propósito de control identificable: permiso, enclavamiento, temporización, conteo, alarma o salida.
- Evitar mezclar funciones independientes en una sola red si eso dificulta la lectura o el diagnóstico.
- Mantener un orden lógico: condiciones/permisos a la izquierda, procesamiento en el centro y resultado/salida al final.

5.2 Una sola escritura por salida

- Cada salida física debe tener un único punto de escritura dentro de la lógica generada.
- Si varias condiciones pueden activarla, combinarlas mediante ramas lógicas o variables internas antes de la bobina final.
- Evitar bobinas duplicadas y escrituras en secciones separadas que puedan contradecirse.

5.3 Prioridad lógica

Orden recomendado

Seguridad / condición de paro → interbloqueos → permisos → orden de arranque → función de proceso → salida física.

5.4 Variables internas

Cuando varias condiciones intervienen en una misma función, una variable interna puede representar la condición intermedia. Ejemplo: START + STOP liberado + permiso de proceso → START_PERMIT → Q10. Esto evita repetir lógica y reduce la posibilidad de escrituras contradictorias.

6. Temporizadores y contadores

6.1 Temporizadores

Un temporizador no debe considerarse completo únicamente por indicar un nombre o un valor. Debe quedar definido el comportamiento que activa el tiempo y lo que ocurre al alcanzar el valor objetivo.

Elemento	Requisito mínimo	Ejemplo
Tipo	TON, TOF u otro temporizador permitido.	TON
Condición de activación	Qué expresión inicia el conteo del tiempo.	I4 activa
Preset	Valor objetivo.	5
Unidad	ms, s, min, según implementación.	s
Condición de salida	Qué ocurre al finalizar.	Activar Q10
Reset	Cómo vuelve al estado inicial, cuando aplique.	I2 / STOP

6.2 Contadores

Elemento	Requisito mínimo	Ejemplo
Dirección	Incrementar o decrementar.	CTU
Evento	Señal o flanco que modifica el conteo.	Flanco de I3
Preset	Cantidad objetivo.	3
Condición de salida	Qué ocurre al alcanzar el preset.	Activar Q11
Reset	Condición explícita de reinicio.	I7

- No activar timers o counters sin una condición lógica definida.
- No asumir la unidad de tiempo: debe especificarse.
- En contadores, diferenciar “nivel activo” de “evento/flanco” para evitar múltiples incrementos inesperados.
- Definir claramente si los acumulados son retentivos o no retentivos.

Regla LAVO

Timer sin preset/unidad o counter sin evento/preset/reset = configuración incompleta y no ejecutable.

7. Secuencias, enclavamientos y condiciones de paro

7.1 Secuencias

- Definir estados o etapas identificables.
- Definir condición de entrada a cada etapa.
- Definir condición de salida o transición.
- Evitar que dos estados mutuamente excluyentes se activen simultáneamente.
- Definir qué ocurre ante STOP, fallo, pérdida de sensor o reinicio.

7.2 Enclavamientos

Un enclavamiento impide que una orden se ejecute si no se cumplen condiciones previas. En lógica de proceso, los interbloques deben evaluarse antes de permitir la activación. Para funciones de seguridad con riesgo para personas o maquinaria, la implementación debe seguir la arquitectura de seguridad aplicable; IEC 62061 cubre el diseño, integración y validación de sistemas de control relacionados con seguridad (IEC, 2021).

- Priorizar STOP y condiciones de fallo sobre START.
- No usar una salida de software convencional como sustituto de una función de seguridad certificada.
- Definir salidas mutuamente excluyentes (por ejemplo, adelante/atrás) y bloquear combinaciones imposibles.
- Documentar qué condición restablece la operación después de un paro.

NOM-004-STPS-1999

En maquinaria utilizada en centros de trabajo, la seguridad, los dispositivos de protección y la prevención de condiciones peligrosas forman parte del contexto obligatorio de diseño y operación en México (STPS, 1999).

8. Arranque, reinicio, retentividad y estados seguros

El comportamiento del sistema después de un apagado o reinicio debe ser explícito. Conservar datos y reactivar automáticamente una máquina son decisiones distintas. El XL4 dispone de recursos de memoria y registros internos, y Horner documenta funciones de fail-safe, respaldo/restauración y almacenamiento de registros; además, versiones recientes incorporan soporte de variables retentivas en programación IEC avanzada (Horner Automation, s. f.).

8.1 Clasificación recomendada

Elemento	¿Retentivo?	Criterio
Configuración seleccionada	Sí, si se requiere continuidad.	Permite recuperar la última configuración validada.
Acumulado de proceso	Depende del caso.	Solo si perderlo afecta trazabilidad o continuidad.
Orden START	Normalmente no.	No debe provocar arranque inesperado al energizar.
Salida física	No como criterio de arranque.	Debe recalcularse a partir de condiciones actuales.
Alarmas / fallos	Según diseño.	Puede conservarse historial sin forzar la salida.

- La lógica configurada debe poder recuperarse después de un apagado si el requisito operativo así lo establece.
- El reinicio no debe energizar automáticamente una salida solo porque estaba activa antes del apagado.
- Definir valores iniciales de variables internas y estados.
- Definir comportamiento ante pérdida y recuperación de comunicación.

Regla LAVO

Retentividad debe ser un atributo explícito. “Recordar configuración” no implica “reanudar movimiento” sin volver a verificar permisos e interbloqueos.

9. Comunicación industrial y Modbus TCP

Modbus es un protocolo de mensajería de capa de aplicación basado en un esquema de solicitud/respuesta y funciones de lectura/escritura. Su especificación define modelos de datos como coils, discrete inputs, input registers y holding registers (Modbus Organization, 2012).

9.1 Información mínima antes de una escritura

- Dispositivo destino y dirección de red.
- Tipo de dato y registro objetivo.
- Sentido de la operación: lectura o escritura.
- Rango válido del valor.
- Función Modbus utilizada.
- Comportamiento ante timeout, excepción o pérdida de comunicación.

Aplicación en LAVO

El backend no debe escribir registros arbitrarios. Solo puede escribir registros contemplados en el mapa de configuración del programa maestro y después de validación y confirmación.

9.2 Mapa de registros

Campo	Ejemplo de definición
Registro	%Rxxx
Función	Preset del temporizador T1
Tipo	UINT / INT según diseño
Rango	0–valor máximo permitido
Unidad	ms o s
Permiso de escritura	Solo desde configuración validada

10. Ciberseguridad en la integración IA-PLC

IEC 62443-3-3 organiza requisitos técnicos de seguridad para sistemas de automatización y control industrial en torno a aspectos como identificación/autenticación, control de uso, integridad, flujo restringido y respuesta a eventos. IEC 62443-4-1 aborda el ciclo de desarrollo seguro de productos, incluyendo definición de requisitos, diseño, implementación, verificación y gestión de defectos (IEC, 2013, 2018).

10.1 Principios aplicables a LAVO

- La IA no debe tener acceso directo e irrestricto al PLC.
- La salida del LLM debe transformarse a una estructura limitada y validable antes de ejecutarse.
- El backend debe permitir solo operaciones explícitamente autorizadas.
- La escritura debe limitarse a registros y rangos previamente definidos.
- El usuario debe confirmar la aplicación de una configuración antes de enviarla al PLC.
- Los errores de validación deben bloquear la ejecución, no degradarse silenciosamente a advertencias.
- Los mensajes y excepciones de comunicación deben registrarse para diagnóstico.

Arquitectura recomendada

Usuario → LLM → JSON estructurado → validación determinista → visualización → confirmación humana → escritura Modbus controlada → PLC.

11. Validación antes de la ejecución

La validación debe comprobar más que la sintaxis. Una lógica puede ser formalmente representable y aun así contener señales inexistentes, salidas contradictorias o parámetros incompletos. La validación de LAVO debe ser determinista: la misma entrada estructurada debe producir el mismo resultado de validación.

Categoría	Comprobación	Acción si falla
Esquema	Campos obligatorios y tipos de datos.	Bloquear
E/S	Direcciones y señales definidas.	Bloquear
Ladder	Una sola escritura por salida.	Bloquear
Condiciones	Sin combinaciones lógicamente incompatibles.	Bloquear
Timers	Tipo, preset, unidad y activación definidos.	Bloquear
Counters	Evento, preset y reset definidos.	Bloquear
Seguridad de proceso	STOP/interlock con prioridad cuando aplique.	Bloquear o exigir revisión
Modbus	Registro permitido, tipo y rango válidos.	Bloquear
Retentividad	Comportamiento de reinicio definido.	Advertir/Bloquear según caso
Confirmación	Usuario autoriza la aplicación.	No ejecutar

Principio

Generar no significa ejecutar. En LAVO, la salida del modelo de lenguaje es una propuesta estructurada que debe superar reglas de ingeniería antes de convertirse en configuración física.

12. Reglas concretas para el validador de LAVO

12.1 Errores bloqueantes

- Entrada o salida no declarada.
- Dirección de PLC inexistente o no permitida.
- Dos bobinas/escrituras directas para la misma salida física.
- Timer sin condición de activación, preset o unidad.
- Counter sin evento de conteo, preset o reset cuando sea necesario.
- Salida adelante y salida reversa activables simultáneamente sin interbloqueo.
- Orden de escritura Modbus fuera del mapa de registros permitido.
- Valor fuera del rango configurado.
- Instrucción imposible o ambigua que no puede resolverse de forma determinista.

12.2 Advertencias

- Nombre poco descriptivo de una variable.
- Rung con complejidad excesiva aunque formalmente válido.
- Variable interna declarada pero no utilizada.
- Retentividad no especificada para un acumulado importante.
- Falta de comentario o descripción funcional para una señal.

12.3 Resultado esperado

Estado	Significado	Siguiente paso
VÁLIDO	No se detectaron errores bloqueantes.	Mostrar Ladder y solicitar confirmación.
VÁLIDO CON ADVERTENCIAS	La lógica puede ejecutarse, pero requiere revisión recomendada.	Mostrar advertencias antes de confirmar.
INVÁLIDO	Existe al menos un error bloqueante.	No permitir escritura al PLC.

13. Ejemplo aplicado al PLC Horner XL4

Ejemplo de caso de prueba utilizado en LAVO: enclavamiento de una salida con botón de arranque y paro. El propósito es mostrar cómo las reglas del manual se convierten en datos verificables.

Señal	Dirección	Función	Tipo / estado activo
START	I4 / I[3]	Botón de arranque	NA, activo = 1
STOP	I2 / I[1]	Botón de paro	NC, activo = 0
GREEN	Q10 / Q[9]	Lámpara verde	Salida, activo = 1

13.1 Reglas aplicadas

- Q10 se escribe una sola vez.
- STOP tiene prioridad sobre START.
- El estado del contacto STOP se interpreta de acuerdo con su configuración NC.
- La condición de retención se representa mediante una variable interna o rama de enclavamiento claramente definida.
- Si se agrega un TON de 5 s, deben definirse activación, preset, unidad y efecto al finalizar.
- Si se agrega un contador a 3 eventos, debe definirse el flanco de conteo y su reset.

13.2 Flujo LAVO

Flujo

Instrucción en lenguaje natural → interpretación LLM → JSON → validación de E/S y reglas → render Ladder → confirmación del usuario → registros %R → programa maestro del PLC.

13.3 Consideración de retentividad

La configuración validada puede almacenarse en recursos retentivos para recuperarse después de un apagado. Sin embargo, la recuperación de parámetros no debe forzar una activación automática de Q10 sin volver a evaluar STOP, interbloqueos y condiciones actuales del proceso.

14. Lista de verificación final

- ☐ ¿Todas las entradas y salidas están declaradas?
- ☐ ¿Cada señal tiene dirección, función, tipo y estado activo?
- ☐ ¿Las variables internas tienen nombre y tipo de dato definidos?
- ☐ ¿Existe una sola escritura por salida física?
- ☐ ¿Los rungs tienen un propósito identificable?
- ☐ ¿STOP e interbloqueos tienen prioridad cuando corresponde?
- ☐ ¿Las salidas mutuamente excluyentes están interbloqueadas?
- ☐ ¿Cada timer tiene tipo, activación, preset y unidad?
- ☐ ¿Cada counter tiene evento, preset y reset?
- ☐ ¿Se definió el comportamiento tras apagado/reinicio?
- ☐ ¿La retentividad está indicada únicamente donde es necesaria?
- ☐ ¿Los registros Modbus están dentro del mapa permitido?
- ☐ ¿Los valores enviados están dentro de rango?
- ☐ ¿La pérdida de comunicación tiene un comportamiento definido?
- ☐ ¿La lógica fue representada para revisión del usuario?
- ☐ ¿El usuario confirmó antes de escribir al PLC?
- ☐ ¿Las funciones safety se mantienen fuera de la responsabilidad del LLM y siguen la arquitectura certificada correspondiente?

Criterio de aceptación

La configuración solo puede avanzar a ejecución cuando todas las verificaciones bloqueantes son satisfactorias y el usuario confirma la aplicación.

15. Límites de aplicación

- IEC 61131-3 define lenguajes y elementos de programación, pero no debe citarse como origen de todas las buenas prácticas de diseño. Reglas como organización, nomenclatura o control de complejidad se apoyan también en PLCopen y guías de fabricantes.
- IEC 62061 aplica a sistemas de control relacionados con seguridad. LAVO puede comprobar coherencia lógica de interbloqueos de proceso, pero no certifica una función safety ni calcula SIL.
- ISO 10218-1:2025 es relevante cuando la aplicación involucra robots industriales. No debe presentarse como norma general de programación PLC.
- IEC 62443 trata ciberseguridad de sistemas de automatización y control industrial. Su uso en LAVO debe enfocarse en arquitectura, control de acceso, integridad y ciclo de desarrollo seguro.
- NOM-004-STPS-1999 establece condiciones de seguridad para maquinaria y equipos en centros de trabajo en México; no es un estándar de sintaxis Ladder.
- Los manuales de Siemens, Rockwell y Horner son referencias prácticas de fabricantes. Sus recomendaciones deben interpretarse dentro del hardware y software al que aplican.
- La validación automática reduce errores previsibles, pero no sustituye pruebas de puesta en marcha, revisión de ingeniería ni evaluación de riesgos.

Conclusión técnica

La aportación de LAVO no consiste en “dejar que la IA programe un PLC directamente”, sino en encapsular conocimiento mecatrónico y reglas de ingeniería entre la interpretación del lenguaje natural y la ejecución física.

Referencias

Formato APA 7. Se priorizan páginas oficiales, normas y documentación técnica autorizada.

Horner Automation. (s. f.). *User manual for XL4 & XL4 Prime (MAN0964-20.0)*.

https://hornerautomation.com/product/xl4/?cmdm_direct_download_id=123822

International Electrotechnical Commission. (2013). *IEC 62443-3-3:2013 Industrial communication networks - Network and system security - Part 3-3: System security requirements and security levels*.

<https://webstore.iec.ch/en/publication/7033>

International Electrotechnical Commission. (2018). *IEC 62443-4-1:2018 Security for industrial automation and control systems - Part 4-1: Secure product development lifecycle requirements*.

<https://webstore.iec.ch/en/publication/33615>

International Electrotechnical Commission. (2021). *IEC 62061:2021 Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems*. <https://webstore.iec.ch/en/publication/59927>

International Electrotechnical Commission. (2025). *IEC 61131-3:2025 Programmable controllers - Part 3: Programming languages*. <https://webstore.iec.ch/en/publication/68533>

International Organization for Standardization. (2025). *ISO 10218-1:2025 Robotics - Safety requirements - Part 1: Industrial robots*. <https://www.iso.org/standard/73933.html>

Modbus Organization. (2012, 26 de abril). *MODBUS application protocol specification V1.1b3*.

https://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf

PLCopen. (2016, 20 de abril). *PLCopen coding guidelines (Version 1.0)*.

https://plcopen.org/system/files/downloads/plcopen_coding_guidelines_version_1.0.pdf

Rockwell Automation. (2025, septiembre). *Logix 5000 controllers design considerations reference manual (Publication 1756-RM094N-EN-P)*.

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/1756-rm094_-en-p.pdf

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (1999, 31 de mayo). *Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. Diario Oficial de la Federación*.

https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=4948965

Siemens AG. (2018, diciembre). *Programming guideline for S7-1200/1500: TIA Portal (Version 1.6, Entry ID 81318674)*. https://cache.industry.siemens.com/dl/files/040/90885040/att_970576/v1/81318674_Programming_guideline_DOC_v16_en.pdf